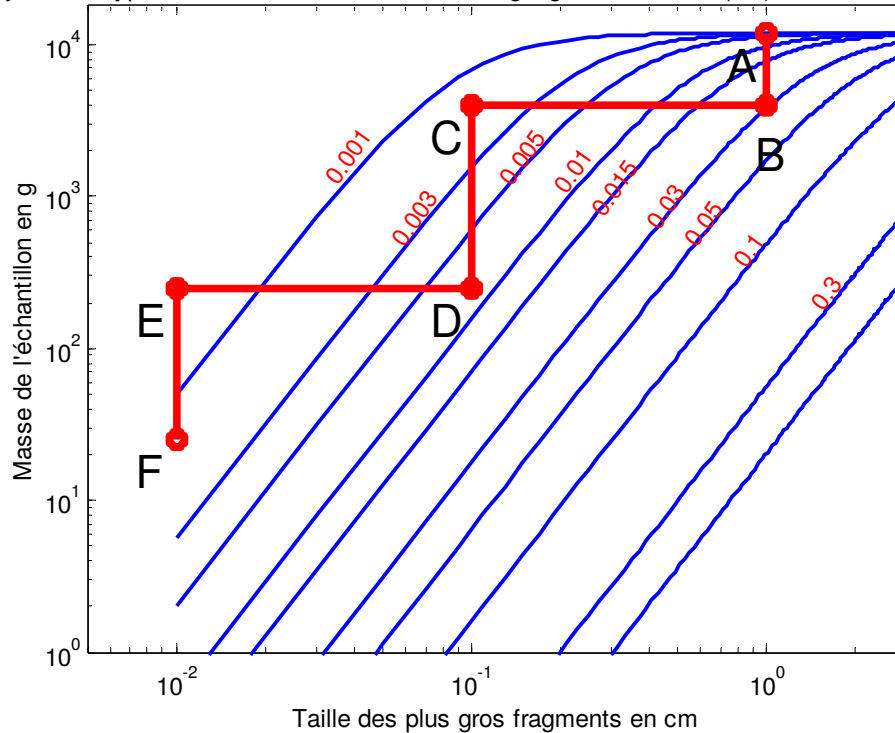


Théorie de Pierre Gy : exercice

1- Une mine de Cu (Cu dans la chalcoppyrite) utilise la procédure décrite sur la figure suivante pour déterminer les teneurs en Cu de carottes de forage.

de Gy - Écart-type relatif; ten. 0.01; d. min. 4.1; d. gangue 3; taille lib. (cm) 0.01; masse du lot (g)



- Combien y a-t-il d'étapes de broyage; d'étapes de sous-échantillonnage?
- Quelle est l'écart-type relatif global de la procédure d'échantillonnage?
- Que pourrait-on faire pour améliorer la précision ?

2- Faites le calcul au long de l'écart-type relatif obtenu au point B.

- Le lot fait 12kg;
- la taille de libération des grains de chalcoppyrite .01 cm;
- la teneur en chalcoppyrite est 1% (donc en Cu c'est 0.35);
- la densité de la chalcoppyrite est 4.1, celle de la gangue 3;
- la masse de l'échantillon prélevé est 4kg;
- le diamètre des plus gros fragments est de 1cm;
- le facteur de forme vaut 0.5, le facteur de classement vaut 0.25.

Corrigé

1- a) sur l'abaque, il y a deux étapes de broyage (excluant le broyage initial de la carotte à 1cm), soit le broyage B-C qui réduit les fragments de 1cm à 1 mm et le broyage D-E qui réduit es fragments de 1mm à 0.1 mm.

Il y a 3 étapes de sous-échantillonnage (B,D et F). En B, on prélève 4kg parmi 12kg, en D, on prélève 250g parmi 4kg, en F, on prélève 25g parmi 250g.

b) approximativement, en lisant sur l'abaque, on trouve $sr(B)=.03$, $sr(D)=.008$, $sr(F)=.002$. L'écart-type relatif global est donc : $sr(global)=(.03^2+.008^2+.002^2)^{0.5}=.03$. L'écart-type relatif global correspond donc essentiellement à celui de l'étape B.

c) L'erreur la plus importante est commise en B. On pourrait prélever une masse plus importante que 4kg. Par exemple, on pourrait conserver le 12kg au complet jusqu'à la taille 1mm.

2-

Le facteur de libération est $(d_0/d)^{0.5}=(.01/1)^{0.5}=0.1$

Le facteur « mu-delta » vaut $(1-.01)/.01*((1-.01)*4.1+.01*3)=405$

La constante K vaut : $405*0.5*0.25=50.6$; $K*\text{facteur de libération} : 50.6*0.1=5.06$

La variance relative vaut : $sr^2=5.06*(1^3/4000)*(1-4000/12000)=0.00084$

L'écart-type relatif est donc : .029

Quelques valeurs typiques de masses d'échantillon

Hypothèses : masse du lot très grande; densité minéral d'intérêt=3; densité gangue=2.7; taille de libération : 0.05cm

Masses de l'échantillon requises (**en kg**) en fonction de la précision désirée (s_r) et de la teneur du minéral d'intérêt

	Teneur =50%			Teneur=1%			Teneur=0.01% (100 ppm)	
d (cm)	$s_r=10\%$	$s_r=1\%$	$s_r=0.1\%$	$s_r=10\%$	$s_r=1\%$	$s_r=0.1\%$	$s_r=10\%$	$s_r=1\%$
0.01	4.E-08	4.E-06	4.E-04	4.E-06	4.E-04	4.E-02	4.E-04	4.E-02
0.1	3.E-05	3.E-03	3.E-01	3.E-03	3.E-01	3.E+01	3.E-01	3.E+01
1	8.E-03	8.E-01	8.E+01	8.E-01	8.E+01	8.E+03	8.E+01	8.E+03
10	3.E+00	3.E+02	3.E+04	3.E+02	3.E+04	3.E+06	3.E+04	3.E+06